

广东“6·8”“华鑫18”轮船员失踪 事故调查报告

一、事故概况

2019年6月8日约0200-0400时段，厦门奥顺船务有限公司所属“华鑫18”轮空载从江门新会开往湛江途中，船舶航行至阳江沿岸水域时，船上人员林**失踪。事故造成1人失踪，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

1.VHF: very high frequency 的缩写，即甚高频无线电话。

2. AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

3.VTS: Vessel Traffic Services 的缩写，即船舶交通管理系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局成立事故调查组开展调查取证工作。

（一）船舶情况

1. 船舶基础数据



图 1：“华鑫 18” 轮

船名	华鑫 18	国籍	中国
呼号	---	船舶种类	干货船
船体材料	钢质	船籍港	扬州
总吨	2867	净吨	1605
船长	95.90 米	型宽	13.80 米
型深	7.4 米	检验机构	中国船级社厦门分社
主机种类	内燃机	主机功率	1471.00 千瓦
建造日期	2005-06-10	航区	近海

船舶所有人/经营人	厦门奥顺船务有限公司
-----------	------------

表 1：“华鑫 18”轮资料

2. 检验情况

“华鑫 18”船最近一次检验是中国船级社于 2018 年 8 月 2 日在厦门开展的中间检验、船底外部检查和锅炉检验，事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

船舶最近一次安全检查是由湛江东海岛海事处于 2019 年 5 月 10 日在湛江开展的安全检查，共开具 8 项缺陷，未有滞留项。调查未发现以上安检缺陷与事故存在直接因果联系。

（二）船舶装载情况

事故航次“华鑫 18”船空载，从江门新会开往湛江，最大吃水约 3.2 米。

（三）船员概况

1. 船舶配员情况

事故航次该船共计有 13 名船员在船，满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

2. 主要船员情况

船长：郭**，福建石狮人，持有泉州海事局签发的、有效期至 2020 年 3 月 24 日的 500 至 3000 总吨中国沿海航区（不适用客船）船长证书，于 2018 年 8 月份开始在“华鑫 18”轮担任船长职务。

大副：郭**，福建人石狮人，持有泉州海事局签发的、有效期至 2020 年 8 月 5 日的 3000 总吨及以上中国沿海航区（不适用客船）大副证书，于 2019 年 3 月份上船担任大副职务。

水手：孙**，福建人石狮人，持有泉州海事局签发的、有效期至 2045 年 8 月 16 日的 500 总吨及以上中国沿海航区值班水手证书，于 2018 年 8 月份上船担任水手职务。

大管轮：郭**，福建人石狮人，持有泉州海事局签发的、有效期至 2024 年 2 月 22 日的 750 至 3000 千瓦船舶中国沿海航区（不适用客船）轮机长证书，于 2019 年 2 月份上船担任大管轮职务。

实习机工：张**，辽宁大连人，持有烟台海事局 2018 年 11 月 12 日签发的合格证书，于 2019 年 3 月份上船担任实习机工。

机工：林**，福建人石狮人，持有泉州海事局签发的、有效期至 2037 年 9 月 10 日的 750 千瓦及以上船舶中国沿海航区值班机工证书，于 2018 年 9 月份上船担任机工职务，在本次事故中失踪。

（四）船舶环境

1. 卫生间

该船公共卫生系统维护保养不当，原本一层和二层生活区各有 1 个公共卫生间，但是二层卫生间长期故障已经停用至少 1 年以上。所以目前全船只有一层生活区一个卫生间可用。

2. 空调

由于维护保养不当，船员房间空调故障未及时排除。林**房间空调故障，不能制冷已经近1周，在此期间该船长期在广东沿海营运，且已经靠泊佛山、新会共2次，都未能及时修理或更换林**房间空调。

3. 房间位置

林**房间位于生活区甲板右舷船艏位置，该房间出门直通艇甲板。如下图所示：

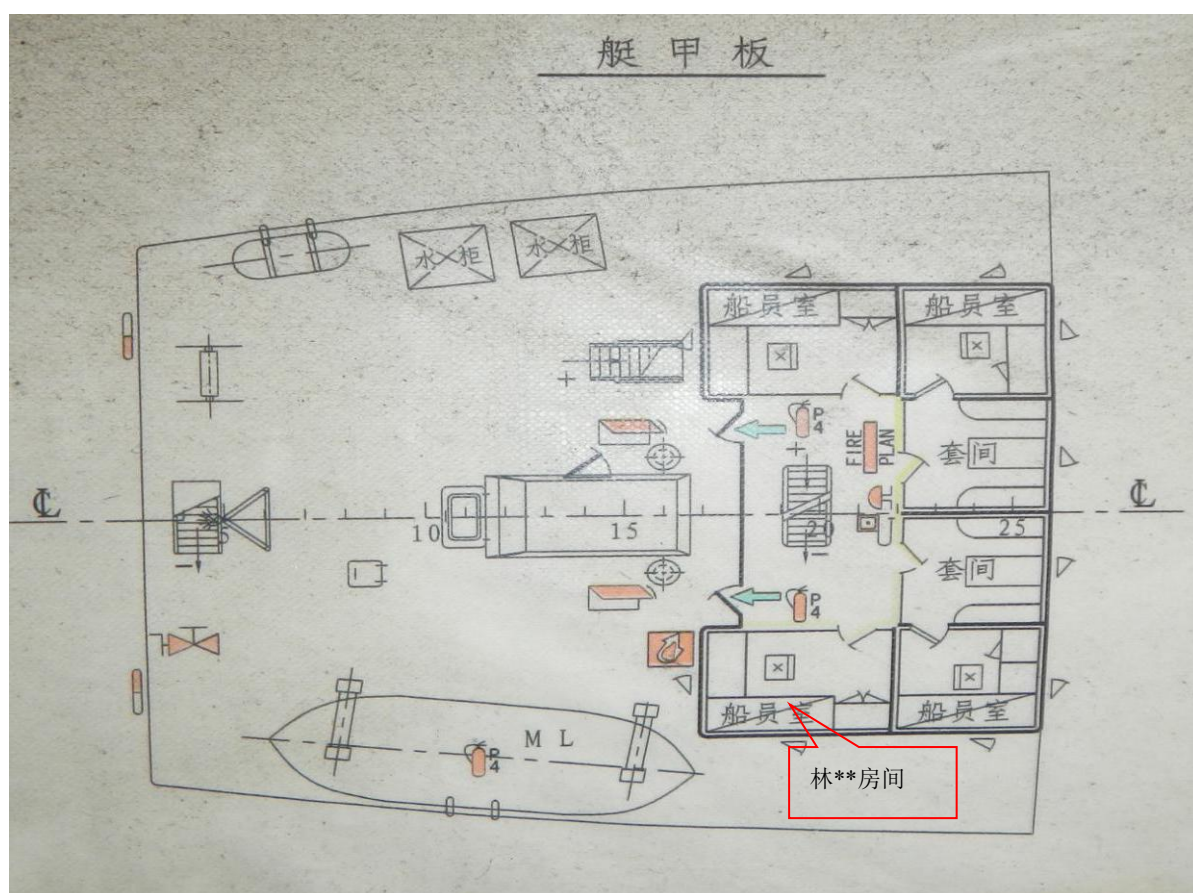


图 2:艇甲板示意图

事故当天林**所在张**房间位于生活区一层右舷船首位置，该房间出门直通主甲板右侧及甲板楼梯。如下图所示：

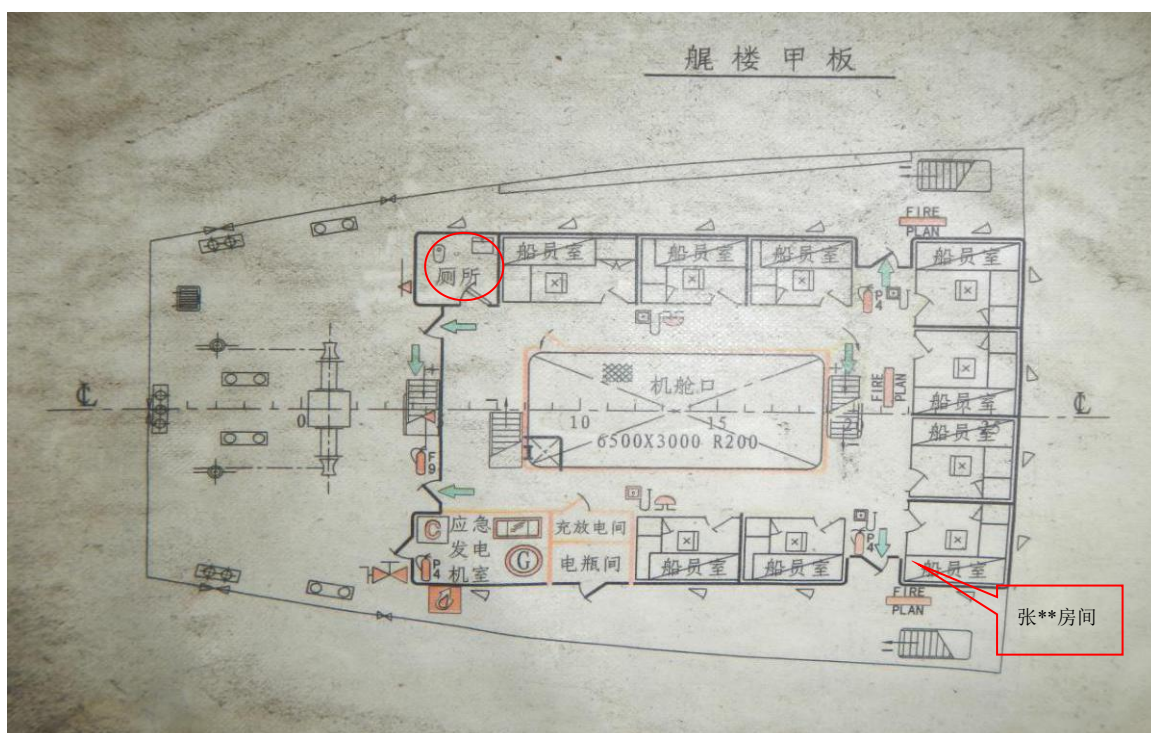


图 3:主甲板生活区示意图

由此可见，林**、张**房间分别靠近艇甲板和一层主甲板右舷，从这 2 个房间到甲板不仅方便，且这两个房间不用经过其他房间，不会引起其他房间人员注意。

4. 甲板栏杆情况

艇甲板栏杆存在安全隐患，其右舷艇甲板处开敞栏杆链条在事发约一个星期前已用尼龙绳代替。

根据图 4 可知，在艇甲板尼龙绳代替处和主甲板开敞栏杆位置，人员跌落入海的可能性较大。

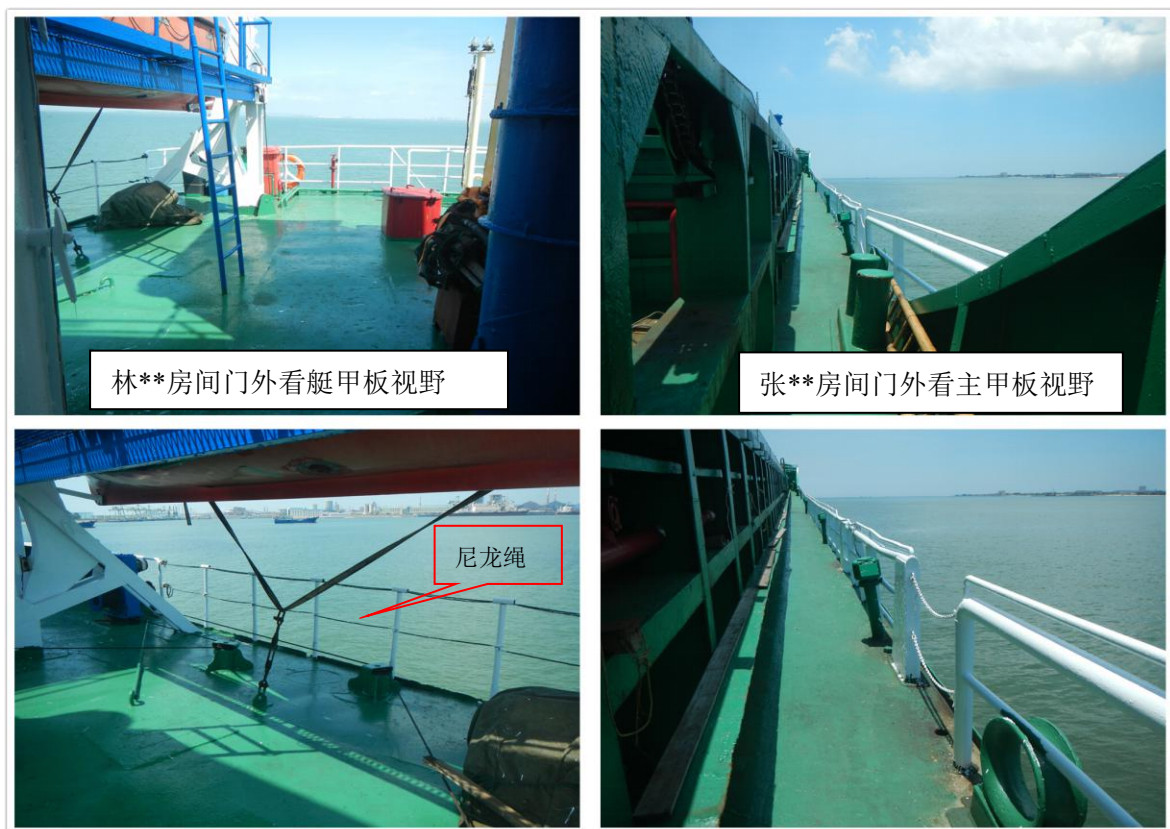


图 4:右舷艇甲板和主甲板船舷栏杆

（五）生活习惯

该轮只有主甲板层一个公共卫生间可用，包括林**在内的很多船员在航行期间都有站在甲板向海里小便的习惯。据船员陈述，曾经有人见过林**夜间在甲板往舷外小便。由于林**房间空调故障，林**在天气热的情况下经常去他人房间休息，林**与张**值班时间段正好错开，据调查，6月7日晚上是林**房间空调故障期间第二次夜间去张**房间休息。

综上，不能排除林**在失踪前的夜间去甲板小便或乘凉的可能。

（六）健康情况

询问“华鑫 18”轮船员，林**性格较开朗，人际关系较好，未发现林**在事发前存在精神异常情况。

（七）药物和酒精的影响

根据船员陈述，事发前未发现林**有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（八）值班安排和疲劳状况

1. 机舱值班安排

0000-0400、1200-1600 时，机工长陈**和机工张**

0400-0800、1600-2000 时，大管轮郭**和机工林**

0800-1200、2000-2400 时，轮机长郭**和机工佟**

2. 疲劳状况

据船员陈述，事故发生前在新会靠泊期间林**没有下地；靠泊期间也未安排林**其他额外工作，事发前未有证据表明林**存在疲劳的情况。

（九）船舶管理情况

厦门奥顺船务有限公司成立于 2004 年，公司注册地厦门公园南路 35 号玉滨城 A 座 1001 室，注册资本人民币 3000 万元。公司办公地位于厦门思明区水仙路 33 号海光大厦 20D。公司主营国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输业务，共管理船舶 8 艘次，其中自有船舶 5 艘，代管船舶 3 艘，该公司持有厦门港水路运输管理处颁发的国内沿海、长江中下游以及珠江水系普通货船运输经营许可证，有效期至 2021 年 6 月 30 日止，“华

在该轮二层卫生间故障的近1年内,公司至少2次上船检查,没有发现卫生间故障不能使用。根据近期公司登轮检查记录,该公司体系《登轮检查与访问须知》SI 1.4 检查表格中并未发现上述问题。综上,该公司存在上船检查未严格按体系文件执行的情况。

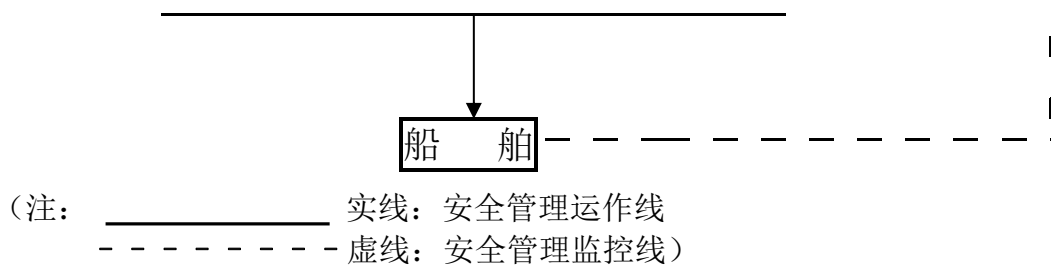


图 5：安全管理组织机构图

(十) 天气情况

1. 湛江市气象台 2019 年 6 月 7 日 2300 时海洋天气预报：今晚到明天白天，阳江到湛江港口海面：晴到多云，偏南风 4 到 5 级，阵风 6 级，视程 10 到 25 公里。

2. 根据“华鑫 18”航海日志和船员陈述，事故当天吹东南风 4 至 5 级，东南流 3 节，轻浪，能见度良好，天气较热。

综上，事故发生天气：东南风 4 至 5 级，轻浪，东南流 3 节，能见度良好，天气较热。

四、重要事故因素认定

(一) 事故时间

1. 最后一次见到林**的时间地点是：实习机工张**在 6 月 8 日约 0200 时，看到林**在他房间睡觉。

2. 约 0400 时林**未按时前往机舱接班，机舱、林自己房间和张**房间都未发现林**，且在此以后船上再无任何船员见过林**，直至约 1151 时，全船搜寻后确定林**已不在船，故可推断约 0400 时林**已经失踪。

综上所述，推断林**失踪时间为 2019 年 6 月 8 日船舶航行期间的 0200-0400 时段。

(二) 失踪位置

1. 林**手机、钱包、拖鞋等随身物品皆在房间，由于林**个人衣物、鞋等数量不知，无从得知失踪时穿着情况。张**房间未发现异常情况也无特殊痕迹。

2. 勘查船舶四周，未发现失踪人员遗留物品或意外落水痕迹。

综上，不能认定林**失踪或落水具体位置。

(三) 事故船位

1. 6月8日0200-0400时“华鑫18”轮处于航行状态，该船在阳江茂名段航线计划设计一直在离沿岸4海里外水域航行。

2. 根据该轮航海日志及船舶AIS轨迹显示，8日0200时许，船舶概位 $21^{\circ}29'.48\text{N}/111^{\circ}52'.37\text{E}$ ，航向 248 度，航速 8.0 节；0400 时许，船舶概位 $21^{\circ}23'.05\text{N}/111^{\circ}34'.5\text{E}$ ，航向 253 度，航速 7.8 节。0200-0400 时该轮在阳江沿岸水域。



图 6: “华鑫 18” 轮 0200-0400 时船舶轨迹

综上，事故发生区域为阳江沿岸水域。

五、事故经过

下述事故经过是基于现场勘察、当事船舶相关人员的陈述及 AIS 数据，经综合分析得出的。

2019 年 6 月 7 日 1340 时，“华鑫 18”轮空载从江门新会开往湛江宝钢码头。

6 月 8 日 0053 时许，船舶概位 $21^{\circ}32'.5N/112^{\circ}0'.3E$ ，航向 254 度，航速 8.5 节，船舶进入阳江沿岸水域。

0200 时许，船舶概位 $21^{\circ}29.48'N/111^{\circ}52.37'E$ ，航向 248 度，航速 8.0 节，正在值班的实习机工张**回房间喝水，看到林**在他的房间休息。

0400 时许，船舶概位 $21^{\circ}23.05'N/111^{\circ}34.5'E$ ，航向 253 度，航速 7.8 节，张**到点下班，回到自己的房间没看到林**在他房间。大管轮郭**下机舱接班，但没看到应该跟自己一起值班的机工林**，大管轮郭**电话通知正在值班的大副郭**。

大副郭**安排驾驶台值班水手孙**去查看林**为什么未去值班的原因。

水手孙**去了林**的房间找他，没看到他，以为林**已经下去机舱值班，故没向大副郭**反馈。大副郭**认为林**应该下去机舱值班了，也没追问水手孙**是否看到林**去机舱值班。

0420 时许，船舶概位 $21^{\circ}21'.9N/111^{\circ}31'.3E$ ，航向 250 度，

航速 7.4 节，船舶驶出阳江沿岸水域进入茂名沿岸水域。

0800 时，大管轮郭**下班后直接回房间休息了，值班期间林**一直未出现过。

该轮早餐时间为 0700-0800 时，据船上人员反映，该轮船上早餐经常有人不吃，每天吃早餐人较少，船上大厨和吃早餐的人回忆在早上没有人看到过林**。

0843 时，该轮船位：21°7'.7N/110°56'.7E，航向 262 度，航速 9.0 节，船舶驶出沿岸水域进入湛江沿岸水域。

1151 时许，张**未看到林**下来餐厅吃午饭，就去他房间找他，但没看见林**。随后，张**去大副房间反馈了没见到林**的情况。大副通知人员到船上的各个角落寻找林**，但都没找到林**。

六、应急处置和搜救情况

确认林**失踪后，“华鑫 18”轮向公司报告，约 1200 时，船长向向湛江海事局 VTS 中心和东海岛东简边防派出所报警，并再次组织船员对本船仔细搜索。接警后，湛江海事局用 VHF 播发航警并派出船艇搜寻。

至目前为止，失踪人员仍未找到。

七、事故损失情况

“华鑫”轮 1 人失踪。

八、事故原因分析

根据林**个人平时生活习惯，以及其所住房间到甲板非常方

便且不会引起其他房间人员注意的情况，推断船员林**有可能是夜间在右舷救生艇甲板或主甲板舷边小便过程中失足落水失踪。

因缺乏直接证据，调查组仅凭现已取得的证据材料，无法分析认定林**具体失踪原因，本报告不对该事故进行责任认定。

九、调查发现的问题

（一）船员安全意识淡薄。

据调查了解，由于该轮只有主甲板层一个公共卫生间可用，包括林**在内的很多船员在航行期间都有站在甲板向海里小便的习惯。船员未意识到船舶航行期间在舷边小便，有跌落入海的风险。

（二）船员值班制度落实不到位。

1. 6月8日0400时，机工张**在林**未到机舱接班的情况便下班，接班大管轮未提出异议，违反公司体系《船舶值班制度》SI 9.5中1.1.7条和船员通常做法的工作场所当面交接班原则。

2. 大管轮上班后发现机工林**未按时接班，将此情况告知值班大副后，大副安排值班水手到林**房间去查看，但未发现林**，大副没有和大管轮沟通，也没有及时报告船长，船上值班船员无人继续跟踪了解后续情况。船舶一直处于航行状态，在8个多小时后才发现林**不在船，耽误了搜救的时机。

（三）船员培训不到位。

该船未制定2018年的培训计划，演习、培训记录中自从2017年以来无人员落水相关演习和培训记录。

（四）未按规定处理不符合规定情况。

该船一公共卫生间停用近一年未修理，船上也不报告公司，按照公司体系《不符合规定情况的报告、分析和纠正程序》SP0901文件规定，船舶内部发现的缺陷（不符合）问题，要按体系文件的相关规定进行整改（纠正），无法自行整改向公司反映，请求岸基支持。但该船却没有按规定处理公共卫生间故障；公司海务、机务虽上船检查，但没有发现卫生间故障问题，说明该公司未严格按照体系《登轮检查与访问须知》SI 1.4 进行检查。

（五）公司未按规定保障船员必需的生产生活环境。

船员林**房间空调故障近一周未及时修理或更换和船上只有一个公共厕所可用另一个厕所已经故障停用近一年，公司一直未及时处理，未能保证船上人员必须的生产生活环境，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“华鑫18”轮所有人/经营人厦门奥顺船务有限公司：

1. 深刻汲取事故教训，将事故通报公司所有船舶，加强船员安全教育培训，提高船员安全意识，保护环境，要求船员不得无故夜间在甲板行走、站立等（特别是小便），防止类似事故发生；
2. 进一步细化公司安全管理体系关于船员交接班以及值班人员沟通联系的工作须知，并督促船员严格按照有关要求履行职

责；

3. 加强公司体系运行管理和监控，严格按照体系开展船舶自查、公司登轮检查，处理不符合规定情况。

4. 切实做好船舶必需的生产、生活保障工作，严格按照有关要求，为船员配置相应生产、生活条件，保障船员生命安全。